RAPPORT DE PROJET

Infrastructure d'authentification 802.1X/EAP-TLS

avec PKI privée et annuaire LDAP

Réalisé par : Hedi | Nasri Fedi
Année : 2026

1. Introduction

Ce projet vise à déployer une infrastructure complète d'authentification réseau basée sur le standard 802.1X avec le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security). L'objectif est de sécuriser l'accès à un réseau en remplaçant les mots de passe traditionnels par des certificats numériques, offrant ainsi une authentification mutuelle et cryptographiquement robuste.

Les composants déployés sont :

- Une Autorité de Certification (PKI) créée avec OpenSSL sur VM1
- Un annuaire LDAP (OpenLDAP) pour la gestion des utilisateurs sur VM1
- Un serveur RADIUS (FreeRADIUS) pour l'authentification 802.1X sur VM1
- Un point d'accès émulé (hostapd) avec routage et DHCP sur VM2
- Un client Linux (wpa_supplicant) authentifié par certificat sur VM3

2. Architecture du projet

2.1 Vue d'ensemble

L'infrastructure est déployée sur trois machines virtuelles VirtualBox interconnectées. Chaque VM remplit un rôle précis dans la chaîne d'authentification 802.1X.

2.2 Tableau d'adressage IP

VM	Nom d'hôte	Interface	Adresse IP	Rôle
VM1	server802.lab.local	enp0s3	NAT (Internet)	Accès internet
VM1	server802.lab.local	enp0s8	192.168.1.10/24	PKI + LDAP + RADIUS
VM2	ap.lab.local	enp0s8	CLIENT SIDE	AP côté client
VM2	ap.lab.local	enp0s9	192.168.1.20/24	AP côté RADIUS
VM2	ap.lab.local	br0	Bridge interne	Routeur + DHCP
VM3	client.lab.local	enp0s8	DHCP (après auth)	Supplicant 802.1X

2.3 Plan de nommage

Entité	Nom CN (certificat)	Nom DNS
Autorité de Certification	LabCA	—
Serveur RADIUS	radius.server802.lab.local	server802.lab.local
Client alice	alice@lab.local	client.lab.local
Domaine LDAP	dc=lab,dc=local	lab.local

2.4 Modèle en couches

L'architecture suit un modèle à trois couches :

- Couche Client (VM3) : wpa_supplicant envoie les trames EAPoL (802.1X) vers le point d'accès
- Couche Accès (VM2) : hostapd joue le rôle d'authentificateur — il bloque le port jusqu'à validation et relaie les messages EAP vers RADIUS
- Couche Authentification (VM1) : FreeRADIUS reçoit les requêtes RADIUS, effectue la négociation TLS mutuelle, consulte l'annuaire LDAP et émet un Access-Accept ou Access-Reject

3. Description des composants

3.1 PKI / OpenSSL (VM1)

L'Autorité de Certification est le point de confiance de toute l'infrastructure. Elle génère et signe tous les certificats utilisés dans le projet. Le certificat racine ca.crt est distribué à toutes les entités afin qu'elles puissent se faire mutuellement confiance.

Certificats générés :

- ca.crt + ca.key : certificat racine auto-signé (distribué à tous)
- radius.crt + radius.key : certificat du serveur RADIUS (reste sur VM1)
- alice.crt + alice.key : certificat du client alice (copié sur VM3)

Commandes de génération :

```
openssl genrsa -out ca.key 4096
openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt -subj
"/CN=LabCA/O=Lab/C=TN"
openssl genrsa -out radius.key 2048
openssl req -new -key radius.key -out radius.csr -subj
"/CN=radius.server802.lab.local"
openssl x509 -req -days 365 -in radius.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key
-CAcreateserial -out radius.crt
openssl genrsa -out alice.key 2048
openssl req -new -key alice.key -out alice.csr -subj "/CN=alice@lab.local/O=Lab"
openssl x509 -req -days 365 -in alice.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key
-CAcreateserial -out alice.crt
```

3.2 OpenLDAP (VM1)

L'annuaire LDAP stocke les comptes utilisateurs et leurs attributs. FreeRADIUS interroge LDAP pour vérifier qu'un utilisateur présentant un certificat valide est bien autorisé à accéder au réseau.

Structure LDAP déployée :

- Base : dc=lab,dc=local
- Unité organisationnelle : ou=users,dc=lab,dc=local
- Utilisateur : uid=alice,ou=users,dc=lab,dc=local

État actuel (vérifié) :

- slapd actif et en cours d'exécution sur le port 389
- Base dc=lab,dc=local créée
- Aucun utilisateur créé — à compléter

3.3 FreeRADIUS (VM1)

FreeRADIUS est le serveur d'authentification central. Il reçoit les requêtes RADIUS de l'AP, effectue la négociation TLS avec le client (via l'AP comme relais), vérifie le certificat client contre la CA, consulte LDAP pour l'autorisation et émet la réponse finale.

Configuration EAP-TLS requise dans mods-enabled/eap :

```
default_eap_type = tls
tls-config tls-common {
  private_key_file = /etc/freeradius/3.0/certs/radius.key
  certificate_file = /etc/freeradius/3.0/certs/radius.crt
  ca_file          = /etc/freeradius/3.0/certs/ca.crt
  tls_min_version  = "1.2"
  tls_max_version  = "1.2"
}
```

Client AP à déclarer dans clients.conf :

```
client ap.lab.local {
  ipaddr = 192.168.1.20
  secret = root
  nas_type = other
}
```

3.4 hostapd + routage (VM2)

VM2 combine trois fonctions : point d'accès 802.1X avec hostapd, routeur/passerelle avec iptables, et serveur DHCP avec isc-dhcp-server. Le pilote wired est utilisé car les interfaces enp0s8 et enp0s9 sont des interfaces Ethernet virtuelles.

Configuration hostapd.conf :

```
interface=enp0s8
bridge=br0
driver=wired
ieee8021x=1
eap_server=0
auth_server_addr=192.168.1.10
auth_server_port=1812
auth_server_shared_secret=your_secret_key
```

3.5 wpa_supplicant (VM3)

Le client utilise wpa_supplicant avec le pilote wired pour initier l'authentification 802.1X sur l'interface Ethernet. Le certificat alice.crt constitue la seule credential — aucun mot de passe n'est utilisé.

Configuration wpa_supplicant.conf :

```
ap_scan=0
network={
  key_mgmt=IEEE8021X
  eap=TLS
  identity="alice"
  ca_cert="/etc/certs/ca.crt"
  client_cert="/etc/certs/alice.crt"
```

```
    private_key="/etc/certs/alice.key"
    eapol_flags=0
}
```

Commande de connexion :

```
sudo wpa_supplicant -i enp0s8 -D wired -c
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-client1.conf
```

```
hedi@alice:~$ sudo wpa_supplicant -i enp0s8 -D wired -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-client1.conf
[sudo] password for hedi:
Sorry, try again.
[sudo] password for hedi:
Successfully initialized wpa_supplicant
enp0s8: Associated with 01:80:c2:00:00:03
enp0s8: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
enp0s8: CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
enp0s8: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=13
enp0s8: CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 13 (TLS) selected
enp0s8: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=1 subject='/CN=LabCA/O=Lab/C=TN' hash=35099fbb3ffc603260d5a0b10b2
607d24ab388f89c6fb8fa0b8a5a8ac8cea1cc
enp0s8: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/CN=radius.server802.lab.local/O=Lab' hash=126179c932f
cdec229b1bbdcd46d4f3ecfb9db4baf2a2675248d270008e7bee5
enp0s8: CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully
enp0s8: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 01:80:c2:00:00:03 completed [id=0 id_str=]
```

4. Flux d'authentification EAP-TLS

4.1 Séquence complète

Le tableau suivant décrit chaque étape de la négociation EAP-TLS :

Étape	Émetteur	Destinataire	Message	Protocole
1	VM3 (client)	VM2 (AP)	EAPOL-Start	802.1X / EAPoL
2	VM2 (AP)	VM3 (client)	EAP-Request/Identity	EAP
3	VM3 (client)	VM2 (AP)	EAP-Response/Identity (alice)	EAP
4	VM2 (AP)	VM1 (RADIUS)	RADIUS Access-Request	RADIUS UDP 1812
5	VM1 (RADIUS)	VM2 (AP)	RADIUS Access-Challenge (TLS-Start)	RADIUS UDP 1812
6	VM3 (client)	VM2 → VM1	Client Hello (suites proposées)	TLS dans EAP
7	VM1 (RADIUS)	VM1 → VM2 → VM3	Server Hello + radius.crt	TLS dans EAP
8	VM3	—	Vérification radius.crt contre ca.crt	Interne client
9	VM3 (client)	VM2 → VM1	alice.crt + Certificate Verify + Finished	TLS dans EAP
10	VM1	—	Vérif. alice.crt + requête LDAP alice	Interne RADIUS
11	VM1 (RADIUS)	VM2 (AP)	RADIUS Access-Accept	RADIUS UDP 1812
12	VM2 (AP)	VM3 (client)	EAP-Success — port ouvert	EAP
13	VM3 (client)	VM2 (DHCP)	DHCP Discover/Offer/Request/ACK	DHCP UDP 67/68

4.2 Règle fondamentale

VM3 et VM1 ne communiquent jamais directement. VM2 est le relais : il encapsule les messages EAP dans des paquets RADIUS vers VM1 et retransmet les réponses vers VM3. Le tunnel TLS s'établit de bout en bout entre VM3 et VM1, VM2 étant opaque à son contenu.

5. Validation avec Wireshark

5.1 Interfaces de capture

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	EAPOL	18	Start
2	0.000661955	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	EAP	60	Request, Identity
3	0.000977829	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	EAP	28	Response, Identity
4	0.003302100	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	EAP	60	Request, TLS EAP (EAP-TLS)
5	0.005735009	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	TLSv1.2	208	Client Hello
6	0.008862601	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	EAP	1018	Request, TLS EAP (EAP-TLS)
7	0.009019214	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	EAP	24	Response, TLS EAP (EAP-TLS)
8	0.010290264	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	EAP	1018	Request, TLS EAP (EAP-TLS)
9	0.010629202	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	EAP	24	Response, TLS EAP (EAP-TLS)
10	0.012005702	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	TLSv1.2	890	Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Certif
11	0.014751838	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	EAP	1426	Response, TLS EAP (EAP-TLS)
12	0.016029465	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	EAP	60	Request, TLS EAP (EAP-TLS)
13	0.016195092	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	TLSv1.2	1335	Certificate, Client Key Exchange, Certificate Verify,
14	0.018118470	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	TLSv1.2	79	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
15	0.018336337	PCSSystemtec_2c:98:…	Nearest-non-TPMR-br…	EAP	24	Response, TLS EAP (EAP-TLS)
16	0.019691084	PCSSystemtec_c0:ed:…	PCSSystemtec_2c:98:…	EAP	60	Success

Point de capture	Interface	Ce que l'on voit
VM3 (client)	enp0s8	EAPoL, EAP, TLS, DHCP — pas RADIUS
VM2 (AP) côté client	enp0s8	EAPoL, EAP, TLS, DHCP
VM2 (AP) côté RADIUS	enp0s9	RADIUS Access-Request/Challenge/Accept
VM2 (meilleur point)	enp0s8 + enp0s9	Tous les flux simultanément

7. Conclusion

Ce projet déploie une infrastructure d'authentification 802.1X/EAP-TLS complète dans un environnement virtualisé. La conception en trois couches (client, point d'accès, serveur d'authentification) reflète fidèlement une architecture réseau d'entreprise réelle.

L'utilisation de certificats numériques comme seule credential élimine les vulnérabilités liées aux mots de passe. L'authentification mutuelle TLS garantit que ni un faux client ni un faux serveur ne peuvent s'intercaler dans la communication.

Bien que l'environnement VirtualBox impose l'utilisation d'interfaces Ethernet (802.3) plutôt que Wi-Fi (802.11), le protocole 802.1X/EAP-TLS est rigoureusement identique sur les deux supports. La validation Wireshark permettra de confirmer chaque étape de la négociation et d'attester du bon fonctionnement de l'infrastructure.